

Эволюция сетевых технологий: от Интернета людей к Интернету вещей

История Интернета тесно связана с военными разработками. В конце 1950-х годов Министерство обороны США создало агентство ARPA (Advanced Research Projects Agency), которое занималось перспективными научными исследованиями. Одним из ключевых людей в развитии сетевых технологий стал Джозеф Ликлайдер — ученый, предложивший идею объединения компьютеров в единую сеть.

Он выдвинул концепцию взаимодействия человека и компьютера, а также заложил основы таких понятий, как распределённые вычисления, электронные библиотеки и глобальные сети. По сути, именно Ликлайдер одним из первых представил, как может выглядеть Интернет в будущем.

В 1960-х годах началось активное развитие компьютерных сетей. Различные организации — университеты, научные центры и военные учреждения — создавали собственные локальные сети. Однако возникли серьёзные проблемы:

- несовместимость разных сетей (компьютеры «не понимали» друг друга);
- низкая устойчивость (сбой в одном участке мог остановить всю систему).

Для решения этих задач учёные разработали ключевые технологии, которые используются до сих пор:

- пакетная передача данных — информация делится на небольшие части;
- динамическая маршрутизация — данные могут идти разными путями;
- сетевые протоколы — единые правила передачи информации.

В 1969 году была создана сеть **ARPANET**, которая считается прототипом современного Интернета.

Следующим важным шагом стало создание в 1976 году протокола **TCP/IP**. Он стал универсальным стандартом передачи данных и позволил объединять различные сети между собой. Именно с этого момента можно говорить о появлении интернета как «сети сетей».

В 1980-х годах Интернет начал активно развиваться в научной среде. Появились новые сети, такие как **CSNET** и позже **NSFNET**, которые объединили университеты и исследовательские центры. Основными сервисами того времени были электронная почта и телеконференции.

Переломным моментом стал 1990 год, когда Тим Бернерс-Ли разработал технологию **World Wide Web (WWW)** — Всемирную паутину. Он предложил:

- язык HTML для создания веб-страниц;
- протокол HTTP для передачи данных;
- систему адресации URL;
- первый веб-браузер.

Это создало тот Интернет которым мы сейчас пользуемся.

Настоящий рост популярности Интернета начался после появления графического браузера **Mosaic** в 1992 году. С этого момента в сети стали активно распространяться не только научные данные, но и мультимедийный контент — изображения, видео, развлекательные ресурсы.

В дальнейшем Интернет стал глобальной системой, объединяющей миллионы сетей и пользователей по всему миру. Управление им постепенно перешло из государственной сферы в частный сектор, а количество пользователей начало стремительно расти.

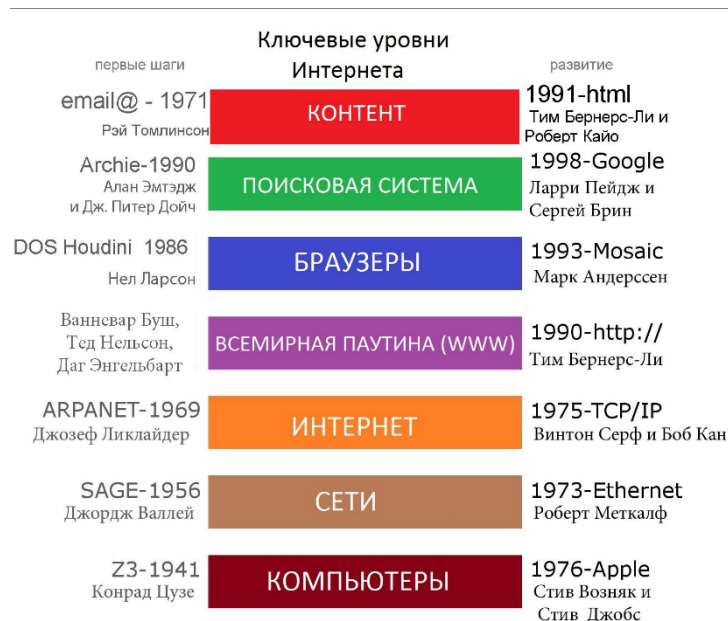


Рисунок 1. Развитие Интернета

Идея объединения физических объектов с цифровыми технологиями появилась задолго до того, как термин «Интернет вещей» стал широко известен. Уже в 1980-х годах предпринимались первые попытки сделать обычные устройства «умными». Одним из самых известных примеров является эксперимент студентов Университета Карнеги — Меллона в 1982 году. Они модифицировали автомат по продаже Coca-Cola, добавив в него датчики, которые отслеживали количество напитков и передавали эту информацию по сети. Благодаря этому можно было заранее узнать, есть ли холодная кола в автомате.

Несмотря на простоту, это устройство считается одним из первых прототипов IoT.

В 1990 году был продемонстрирован ещё один интересный пример — тостер, которым можно было управлять через интернет. Это было важным шагом, поскольку устройство не только передавало данные, но и выполняло команды, полученные по сети.

Сам термин «Интернет вещей» был предложен в 1999 году британским инженером Кевином Эштоном. Работая в компании Procter & Gamble, он предложил использовать RFID-метки для отслеживания товаров в цепочках поставок. Чтобы привлечь внимание руководства, он использовал слово «интернет», которое в то время было особенно популярным. В итоге термин прижился и стал широко использоваться.

В 2000-х годах развитие Интернета вещей ускорилось. В 2000 году компания LG представила один из первых «умных» холодильников — Internet Digital DIOS. Он мог отслеживать наличие продуктов, предлагать их заказать и даже выполнять дополнительные функции, такие как воспроизведение музыки или отображение рецептов. Однако высокая стоимость не позволила устройству стать массовым.



Рисунок 2. Умные лампочки Philips Hue

В этот же период появлялись и другие важные устройства:

- в 1996 году — первая сетевая камера видеонаблюдения Axis NetEye;
- RFID-метки, которые позволили автоматизировать учёт объектов;
- в 2005 году — умный ассистент Nabaztag, прообраз современных умных колонок;
- в 2009 году — фитнес-трекер Fitbit, который отслеживал активность пользователя.



Рисунок 3. Nabaztag — пример раннего IoT

С примерно 2015 года Интернет вещей начал уже по-настоящему выходить на массовый рынок. Если раньше такие технологии в основном воспринимались как что-то экспериментальное, то дальше они всё чаще стали использоваться в обычной жизни и в бизнесе. В это время вырос интерес к дронам, которые начали применять не только в специальных сферах, но и, например, в сельском хозяйстве для обработки и опыления растений. Параллельно активно развивались беспилотные автомобили, голосовые помощники и системы умного дома, а сами IoT-устройства становились всё доступнее и привычнее.

Благодаря этому Интернет вещей начал активно внедряться в самые разные сферы — транспорт, медицину, энергетику, городскую инфраструктуру. По прогнозам экспертов, количество таких устройств в мире продолжает быстро расти и уже измеряется десятками миллиардов. Это показывает, что Интернет вещей сегодня — уже не идея будущего, а реальная и быстро развивающаяся часть современной жизни.